

2351136

李盛鹏

Date

$$\textcircled{1} T(n) = 9T(n/3) + n$$

解：由主定理可知， $a=9$ ， $b=3$ ， $f(n)=n$

由于 $f(n) = n = O(n) < O(n^2) = O(n^{\log_3 9})$

$$\text{则 } T(n) = O(n^2)$$

$$\textcircled{2} T(n) = T(2n/3) + 1$$

解：由主定理可知， $a=1$ ， $b=\frac{3}{2}$ ， $f(n)=1$

$$\text{则由 } f(n) = 1 = O(1) = O(n^{\log_{\frac{3}{2}} 1})$$

$$\text{则 } T(n) = O(f(n) \cdot \log_{\frac{3}{2}} n) = O(\log_{\frac{3}{2}} n)$$

$$\textcircled{3} T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$$

解：由主定理可知， $a=3$ ， $b=4$ ， $f(n)=n \lg n$

$$\text{由 } f(n) = n \lg n = O(n \lg n) > O(n') > O(n^{\log_4 3})$$

$$\text{则 } T(n) = O(n \lg n)$$

$$\textcircled{4} T(n) = 2T(n/2) + n \lg n$$

解：由主定理可知， $a=2$ ， $b=2$ ， $f(n)=n \lg n$

$$\text{由 } f(n) = n \lg n = O(n \lg n) > O(n') = O(n^{\log_2 2})$$

$$\text{知 } T(n) = O(n \lg n)$$